

Programación de Sistemas

Unidad 1: Introducción a la Programación de Sistemas y los Compiladores

Cuadernillo de ejercicios 01

Panorama de la programación de sistemas

Versión para docente

Manuel Soto Romero

Araceli Liliana Reyes Cabello

Semestre 2026-2

Colegio de Ciencia y Tecnología UACM

Este cuadernillo acompaña la Nota 01. Su propósito es practicar cuatro ideas: qué distingue a la programación de sistemas, cuáles son sus áreas principales, cómo se diferencian compiladores e intérpretes y por qué un compilador puede integrar el recorrido del curso. Las actividades avanzan de reconocer conceptos a utilizarlos en situaciones breves.

Observación 1. Límite de trabajo

Responde únicamente con lo estudiado en la Nota 01. No necesitas describir las fases internas de un compilador, escribir reglas de IMP ni explicar técnicas de generación de código.

Observación 2. Ruta sugerida

Los ejercicios **1, 3, 5 y 8 son esenciales**: permiten comprobar las ideas centrales de la sesión. Los ejercicios **2, 4, 6, 7 y 9 son de extensión**: profundizan, aplican o recuperan esas ideas. Si el tiempo es limitado, completa primero los esenciales; ningún ejercicio se elimina del cuadernillo.

1. Conceptos fundamentales

Ejercicio 1. Completar las ideas centrales

[Esencial]

Completa las oraciones con las expresiones del banco. Cada expresión se usa una sola vez.

interfaces	aplicación	niveles de abstracción
programación de sistemas	arquitectura de la computadora	software de sistemas

1. El _____ apoya la operación y el uso de una computadora.
2. La _____ se ocupa del diseño y la implementación de ese software.
3. Una _____ se concentra principalmente en resolver una tarea concreta para una persona u organización.
4. La _____ incluye instrucciones, registros y memoria.
5. La programación de sistemas relaciona distintos _____, desde representaciones cercanas a las personas hasta otras que una máquina puede procesar.
6. Las _____ permiten que la salida de una herramienta tenga la forma que espera la siguiente.

Respuesta 1

1. software de sistemas; 2. programación de sistemas; 3. aplicación; 4. arquitectura de la computadora; 5. niveles de abstracción; 6. interfaces.

Ejercicio 2. Aplicación o software de sistemas**[Extensión]**

Escribe **A** si el caso se enfoca principalmente en una aplicación y **S** si se enfoca principalmente en software de sistemas. Después justifica los casos 3 y 6.

	Caso	A/S
1	Programa que calcula el promedio de un grupo y presenta el resultado.	
2	Herramienta que traduce un programa a otra representación.	
3	Programa que administra los recursos de la computadora.	
4	Sistema para registrar préstamos de una biblioteca escolar.	
5	Herramienta que ayuda a observar la ejecución de otro programa para localizar errores.	
6	Programa que reúne código objeto y bibliotecas para formar un ejecutable.	

Justificación del caso 3: _____

Justificación del caso 6: _____

Respuesta 2

Clasificación esperada: 1-A, 2-S, 3-S, 4-A, 5-S y 6-S.

Justificaciones posibles:

- ★ **Caso 3:** es software de sistemas porque administra recursos y proporciona servicios necesarios para otros programas.
- ★ **Caso 6:** es software de sistemas porque prepara la forma ejecutable de otros programas al reunir sus partes.

2. Áreas y herramientas

Ejercicio 3. Relacionar responsabilidades

[Esencial]

Relaciona cada herramienta con su función general. Escribe la letra correspondiente en la tabla de respuestas.

Herramienta	Función
1. Ensamblador	A. Administra recursos y proporciona servicios para ejecutar programas.
2. Ligador	B. Ayuda a crear y modificar el texto de un programa.
3. Cargador	C. Traduce lenguaje ensamblador a código objeto o de máquina.
4. Procesador de macros	D. Coloca un programa en memoria y lo prepara para su ejecución.
5. Sistema operativo	E. Ayuda a observar la ejecución y localizar errores.
6. Editor	F. Reúne código objeto y bibliotecas para formar un ejecutable.
7. Depurador	G. Reconoce macros y las expande en secuencias del lenguaje correspondiente.

1	2	3	4	5	6	7

Respuesta 3

1-C, 2-F, 3-D, 4-G, 5-A, 6-B y 7-E.

Ejercicio 4. Del código fuente a la memoria

[Extensión]

Completa el recorrido panorámico con las expresiones del banco.

	memoria	ligador	código objeto	compilador
	ejecutable	cargador	código en lenguaje ensamblador	ensamblador

Entrada	Herramienta	Resultado
código fuente	_____	_____
código en lenguaje ensamblador	_____	_____
código objeto y bibliotecas	_____	_____
ejecutable	_____	_____

Explica con una oración la diferencia entre **lenguaje ensamblador** y **ensamblador**:

Respuesta 4

Por filas: compilador / código en lenguaje ensamblador; ensamblador / código objeto; ligador / ejecutable; cargador / memoria.

El **lenguaje ensamblador** es una representación del programa; el **ensamblador** es la herramienta que traduce esa representación a código objeto o código de máquina.

3. Compiladores e intérpretes

Ejercicio 5. Comparar dos procesadores de lenguajes

[Esencial]

Completa la tabla. Usa cada expresión del banco una vez.

	resultados de la ejecución	traduce	programa fuente y datos
	programa destino	ejecuta operaciones	programa fuente
	Compilador	Intérprete	
Entrada principal	_____	_____	
Acción principal	_____	_____	
Resultado principal	_____	_____	

Respuesta 5

	Compilador	Intérprete
Entrada principal	programa fuente	programa fuente y datos
Acción principal	traduce	ejecuta operaciones
Resultado principal	programa destino	resultados de la ejecución

Ejercicio 6. Identificar el modelo

[Extensión]

Escribe **C** para compilador, **I** para intérprete o **M** si la situación indica una combinación de ambos modelos.

Situación	C/I/M
La herramienta recibe un programa fuente y produce un programa destino que después puede ejecutarse varias veces.	
La herramienta recibe el programa fuente y los datos de entrada, y produce directamente el resultado de esa ejecución.	
El sistema primero traduce el programa a una forma intermedia y luego ejecuta esa forma mediante otra herramienta.	
El resultado principal del procesamiento es otro programa equivalente escrito en un lenguaje distinto.	
No se entrega un programa destino independiente; se realizan las operaciones indicadas en el programa fuente.	

Elige una situación y justifica tu respuesta:

Respuesta 6

Orden esperado: C, I, M, C, I.

Ejemplo de justificación para la tercera situación: corresponde a una combinación porque primero ocurre una traducción y después una herramienta ejecuta la representación obtenida.

4. El compilador como caso integrador

Ejercicio 7. Cuatro ideas para construir una herramienta

[Extensión]

Relaciona cada decisión con la idea que representa: **especificar**, **transformar**, **dividir responsabilidades** o **comprobar**.

Decisión del equipo	Idea
Definir con claridad las reglas del lenguaje que recibirá la herramienta.	
Cambiar la representación del programa sin perder el comportamiento que debe conservarse.	
Organizar el sistema en componentes con entradas y salidas explícitas.	
Probar programas correctos, revisar errores y verificar el resultado producido.	

Respuesta 7

En orden: especificar, transformar, dividir responsabilidades y comprobar.

Ejercicio 8. El caso del compilador del curso

[Esencial]

El producto acumulativo del curso puede representarse así:

programa en IMP o IMP++ → compilador del curso → programa en C

Responde brevemente.

1. ¿Qué lenguaje base construiremos en notas y clase? _____
2. ¿Qué extensión desarrollaremos en las prácticas? _____
3. ¿Cuál es el lenguaje destino? _____
4. ¿Por qué este compilador es software de sistemas?
5. Un equipo genera un programa en C, pero nunca revisa si conserva el comportamiento esperado.
¿Cuál de las cuatro ideas del ejercicio anterior está descuidando y por qué?
6. Explica en dos o tres oraciones por qué la construcción de este compilador puede integrar distintos aprendizajes del curso.

Respuesta 8

1. IMP.
2. IMP++.
3. C.
4. Porque procesa otros programas: recibe un programa fuente, detecta errores y produce un programa destino.
5. **Comprobar**, porque debe verificarse que el programa generado conserve el comportamiento esperado.
6. Integra la especificación de un lenguaje, la transformación entre representaciones, la organización de componentes y la comprobación de resultados y errores.

5. Revisión de afirmaciones

Ejercicio 9. Detectar y corregir confusiones

[Extensión]

Cada afirmación contiene un error. Subraya la parte incorrecta y reescribe la oración de forma adecuada.

1. Un compilador y un intérprete hacen exactamente lo mismo porque ambos producen siempre un programa destino independiente.

2. El cargador reúne código objeto y bibliotecas para formar un ejecutable.

3. El lenguaje ensamblador es la herramienta que traduce código a lenguaje de máquina.

4. La programación de sistemas se limita al desarrollo de sistemas operativos.

Respuesta 9

Correcciones esperadas:

1. Un compilador traduce un programa fuente y produce un programa destino; un intérprete ejecuta las operaciones indicadas sin producir como resultado principal un programa destino independiente.
2. El **ligador** reúne código objeto y bibliotecas para formar un ejecutable; el cargador coloca el ejecutable en memoria.
3. El **lenguaje ensamblador** es una representación del programa; el **ensamblador** es la herramienta que la traduce a código objeto o de máquina.
4. La programación de sistemas incluye sistemas operativos, ensambladores, ligadores, cargadores, procesadores de macros, compiladores, intérpretes, editores y depuradores, entre otras herramientas.